Exceptions në Python

Ushtrime — Niveli I

Programim në Python

September 29, 2025

Përmbajtja

1. Pyetje me alternativa
2. E vërtetë apo e gabuar?
3. Algorithm Workbench

Përmbajtja

1 Pyetje me alternativa

2 E vërtetë apo e gabuar?

3 Algorithm Workbench

Pyetja 1

Kur një përjashtim gjenerohet, thuhet se është _____.

a.) ndërtuar (built)

b.) ngritur (raised)

c.) kapur (caught)

d.) vrarë (killed)

Pyetja 1 — Përgjigjja

Alternativa e saktë: b.

Shpjegim. Në terminologjinë e Python-it, një përjashtim *ngrihet* (is raised) kur gjenerohet me `raise` ose nga runtime. *Caught* lidhet me trajtimin, jo gjenerimin.

Pyetja 2

Ky është një seksion kodi që reagon në mënyrë të kontrolluar ndaj përjashtimeve.

a.) gjenerator përjashtimesh

b.) manipulues përjashtimesh

c.) trajtes përjashtimesh

d.) monitor përjashtimesh

Pyetja 2 — Përgjigjja

Alternativa e saktë: c.

Shpjegim. *Exception handler* është blloku `except` (dhe/ose `finally`) që kap dhe trajton përjashtimet në mënyrë të kontrolluar.

Pyetja 3

Këtë deklaratë shkruani për të trajtuar përjashtimet.

a.) run/handle

b.) try/except

c.) try/handle

d.) attempt/except

Pyetja 3 — Përgjigjja

Alternativa e saktë: b.

Shpjegim. Sintaksa standarde për trajtim përjashtimesh në Python është `try:...` `except:...` (opsionalisht `else` dhe `finally`).

Pyetja 4

Cila klauzolë ekzekutohet vetëm nëse nuk ndodh asnjë përjashtim në bllokun try?

a.) except

b.) else

c.) finally

d.) raise

Pyetja 4 — Përgjigjja

Alternativa e saktë: b.

Shpjegim. `else` ekzekutohet vetëm kur nuk ndodh asnjë përjashtim brenda `try`. `finally` ekzekutohet pavarësisht.

Pyetja 5

Cila klauzolë është e garantuar të ekzekutohet, pavarësisht nëse ndodh apo jo përjashtim?

a.) else

b.) except

c.) finally

d.) assert

Pyetja 5 — Përgjigjja

Alternativa e saktë: c.

Shpjegim. `finally` zakonisht ekzekutohet gjithmonë (edhe kur ndodh përjashtim, return, apo break), përveç rasteve ekstreme p.sh. ndërprerje e procesit.

Pyetja 6

Cila deklaratë përdoret për të nxitur qëllimisht një përjashtim?

a.) throw

b.) raise

c.) signal

d.) panic

Pyetja 6 — Përgjigjja

Alternativa e saktë: b.

Shpjegim. `raise` nxit qëllimisht një përjashtim: p.sh. `raise ValueError('msg')`.

Përmbajtja

1 Pyetje me alternativa

2 E vërtetë apo e gabuar?

3 Algorithm Workbench

V/F T1

E vërtetë apo e gabuar?

Nëse nuk e trajtoni një përjashtim, ai injorohet nga interpreteri Python dhe programi vazhdon të ekzekutohet.

V/F T1 — Përgjigjja

Përgjigjja: False.

Shpjegim. Përjashtimi i patrajtuar *ndërpret* programin (propaghet deri në top-level dhe shkakton traceback), pra nuk injorohet.

V/F T2

E vërtetë apo e gabuar?

Mund të keni më shumë se një klauzolë `except` në një deklaratë `try/except`.

V/F T2 — Përgjigjja

Përgjigjja: **True**.

Shpjegim. Mund të kesh shumë `except` për lloje të ndryshme përjashtimesh, ose një `except (Type1, Type2)` i përbashkët.

V/F T3

E vërtetë apo e gabuar?

Blloku `else` në një deklaratë `try/except` ekzekutohet vetëm nëse një deklaratë në bllokun `try` ngre një përjashtim.

V/F T3 — Përgjigjja

Përgjigjja: False.

Shpjegim. `else` ekzekutohet vetëm kur `try` *nuk* ngre asnjë përjashtim. Nëse ngrihet përjashtim, `else` anashkalohet.

V/F T4

E vërtetë apo e gabuar?

Blloku `finally` në një deklaratë `try/except` ekzekutohet vetëm nëse asnjë përjashtim nuk ngrihet nga deklaratat në bllokun `try`.

V/F T4 — Përgjigjja

Përgjigjja: **False**.

Shpjegim. `finally` ekzekutohet në çdo rast (me ose pa përjashtim), prandaj është ideal për pastrim burimesh.

V/F T5

E vërtetë apo e gabuar?

`except:` pa specifikuar llojin kap vetëm `Exception` dhe nënklasat e tij, jo `SystemExit`/`KeyboardInterrupt`.

V/F T5 — Përgjigjja

Përgjigjja: **True**.

Shpjegim. `except:` (bare) nuk kap disa përjashtime të veçanta që nuk trashëgohen nga `Exception` (si `BaseException` nënklasa `SystemExit`, `KeyboardInterrupt`).

V/F T6

E vërtetë apo e gabuar?

`assert condition, 'msg'` është e barasvlershme me ngritjen e `AssertionError` kur `condition` është `False`.

V/F T6 — Përgjigjja

Përgjigjja: **True**.

Shpjegim. `assert` nxit `AssertionError` kur kushti dështon; mund të çaktivizohet me `-O` (optimize).

Përmbajtja

1. Pyetje me alternativa
2. E vërtetë apo e gabuar?
3. Algorithm Workbench

AW 9 — Pyetja

Çfarë do të shfaqë kodi i mëposhtëm?

```
try:
  x = float('abc123')
  print('The conversion is complete.')
except IOError:
  print('This code caused an IOError.')
except ValueError:
  print('This code caused a ValueError.')
print('The end.')
```

AW 9 — Përgjigjja

Output-i:

```
This code caused a ValueError.
The end.
```

Shpjegim. `float('abc123')` ngre `ValueError`, i cili kapet nga `except ValueError`. Mesazhi "The conversion is complete." nuk ekzekutohet. Pas trajtimit, ekzekutohet rreshti jashtë `try/except`: "The end.".

AW 10 — Pyetja

Çfarë do të shfaqë kodi i mëposhtëm?

```
try:
  x = float('abc123')
  print(x)
except IOError:
  print('This code caused an IOError.')
except ZeroDivisionError:
  print('This code caused a ZeroDivisionError.')
except:
  print('An error happened.')
print('The end.')
```

AW 10 — Përgjigjja

Output-i:

```
An error happened.
The end.
```

Shpjegim. `float('abc123')` ngre `ValueError`, që nuk përputhet me `IOError` apo `ZeroDivisionError`, ndaj kapet nga `except:` (bare). Më pas printohet “The end.”.

AW 11 — Pyetja

Shkruani një bllok `try/except/else/finally` që lexon një numër prej përdoruesit dhe shtyp *kvadratin* e tij. Nëse input-i nuk është numër, kapeni me `ValueError`.

AW 11 — Përgjigjja (Python)

```python
try:
    s = input('Jep një numër: ')
    x = float(s)
except ValueError:
    print('Input i pavlefshëm.')
else:
    print('Kvadrati:', x * x)
finally:
    print('Done (pastrim burimesh, nëse ka).')
```

Shpjegim. `else` ekzekutohet vetëm kur nuk ndodh `ValueError`; `finally` ekzekutohet pavarësisht.

AW 12 — Pyetja

Shkruani një funksion `safe_div(a, b)` që kthen `a/b`, por kthen `None` dhe shtyp mesazh kur ndodh `ZeroDivisionError` ose `TypeError`.

AW 12 — Përgjigjja (Python)

```python
def safe_div(a, b):
    try:
        return a / b
    except ZeroDivisionError:
        print('Nuk mund të ndaj me zero.')
    except TypeError:
        print('Argumente jo numerike.')
    return None
```

Shpjegim. Dy `except` të ndara trajtojnë raste të ndryshme; kthehet `None` si sinjal dështimi.

AW 13 — Pyetja

Jepet kodi. Çfarë shtypet?

```
def f():
    try:
        return 1
    finally:
        print('F!')
print(f())
```

AW 13 — Përgjigjja

Output-i:

```
F!
1
```

Shpjegim. `finally` ekzekutohet edhe kur `return` ndodh në `try`; printohet “F!” përpara se funksioni të kthejë `1`.

Faleminderit!

Pyetje?